Първи стъпки в програмирането

1. Конвертор: от USD към BGN

Напишете програма за **конвертиране на щатски долари** (USD) **в български лева** (BGN). Използвайте фиксиран **курс** между долар и лев: **1 USD** = **1.79549 BGN**.

Примерен вход и изход

вход	изход
22	39.50078

вход	изход
100	179.549

вход	изход
12.5	22.443625

Насоки

1. Прочетете входните данни от конзолата (**щатските долари**):
2. Създайте **нова променлива**, в която ще направите конвертирането от щатски долари към български лева, като знаете **валутния курс**:
3. Принтирайте получените български лева.

```
usd = float(input())
bgn = usd * 1.79549
print(bgn)
```

```
from math import pi
from math import floor

radians = float(input())
degrees = radians * 180 / pi
print(floor(degrees))
```

2. Конвертор: от радиани в градуси

Напишете програма, която чете **ъгъл в радиани** (десетично число) и го преобразува в **градуси**. Използвайте формулата: **градус = радиан * 180 / π**. Числото **π** в **Python** може да достъпите чрез модула math. За да ползвате функционалността му, първо трябва да включите константата pi.

Примерен вход и изход

вход	изход
3.1416	180.0004209182994

вход	изход
6.2832	360.0008418365988

вход	изход
0.7854	45.00010522957485

Насоки

1. Прочетете входните данни от конзолата (**радианите**).
2. Създайте **нова променлива**, в която ще направите конвертирането от радиани към градуси, като знаете **формулата за изчисление**.
3. Принтирайте получените градуси.

```
from math import pi
radians = float(input())
degrees = radians * 180 / pi
print(degrees)
```

3. Калкулатор депозити

Напишете програма, която изчислява каква **сума** ще получите в края на **депозитния период** при определен **лихвен процент**. Използвайте следната формула:

сума = депозирана сума + срок на депозита * ((депозирана сума * годишен лихвен процент) / 12)

Вход

От конзолата се четат **3 реда**:

1. **Депозирана сума – реално число в интервала [100.00 … 10000.00]**
2. **Срок на депозита (в месеци) – цяло число в интервала [1…12]**
3. **Годишен лихвен процент – реално число в интервала [0.00 …100.00]**

Изход

Да се отпечата на конзолата сумата в края на срока.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
200 3 5.7	202.85	1. Изчисляваме натрупаната лихва: 200 * 0.057 (5.7%) = 11.40 лв. 2. Изчисляваме лихвата за 1 месец: 11.40 лв. / 12 месеца = 0.95 лв. 3. Общата сума е: 200 лв. + 3 * 0.95 лв. = 202.85 лв.
Вход	**Изход**	
2350 6 7	2432.25	1. Изчисляваме натрупаната лихва: 2350 * 0.07 (7%) = 164.50 лв. 2. Изчисляваме лихвата за 1 месец: 164.50 лв. / 12 месеца = 13.7083... лв. 3. Общата сума е: 2350 лв. + 6 * 13.7083... лв. = 2432.25 лв.

4. Задължителна литература

За лятната ваканция в списъка със задължителна литература на Жоро има определен брой книги. Понеже Жоро предпочита да играе с приятели навън, вашата задача е да му помогнете да изчисли колко **часа на ден** трябва да отделя, за да прочете необходимата литература.

Вход

От конзолата се четат **3 реда**:

1. **Брой страници** в текущата книга **– цяло число в интервала [1…1000]**
2. **Страници,** които прочита за 1 час **– цяло число в интервала [1…1000]**
3. **Броят на дните,** за които трябва да прочете книгата – **цяло число в интервала [1…1000]**

Изход

Да се отпечата на конзолата **броят часове**, които Жоро трябва да отделя за четене всеки ден.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
212 20 2	5	Общо време за четене на книгата: 212 страници / 20 страници за час = 10 часа общо Необходимите часове на ден: 10 часа / 2 дни = 5 часа на ден
Вход	**Изход**	
432 15 4	7	Общо време за четене на книгата: 432 страници / 15 страници за час = 28 часа общо Необходимите часове на ден: 28 часа / 4 дни = 7 часа на ден

Примерни изпитни задачи

5. Учебни материали

Учебната година вече е започнала и отговорничката на 10Б клас - Ани трябва да купи определен брой **пакетчета с химикали**, **пакетчета с маркери**, както и **препарат за почистване на дъска**. Тя е редовна клиентка на една книжарница, затова има **намаление** за нея, което представлява **някакъв процент от общата сума**. **Напишете програма, която изчислява колко пари ще трябва да събере Ани, за да плати сметката, като имате предвид следния ценоразпис:**

- **Пакет химикали - 5.80 лв.**
- **Пакет маркери - 7.20 лв.**
- **Препарат - 1.20 лв (за литър)**

Вход

От конзолата се четат **4 числа**:

- **Брой пакети химикали** - **цяло число в интервала [0...100]**
- **Брой пакети маркери** - **цяло число в интервала [0...100]**
- **Литри препарат за почистване на дъска** - **цяло число в интервала [0…50]**
- **Процент намаление** - **цяло число в интервала [0...100]**

Изход

Да се отпечата на конзолата **колко пари ще са нужни на Ани**, за да си плати сметката.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Коментар

2 3 4 25	28.5	**Цена на пакетите химикали** => 2 * 5.80 = 11.60 лв. **Цена на пакетите маркери** => 3 * 7.20 = 21.60 лв. **Цена на препарата** => 4 * 1.20 = 4.80 лв. **Цена за всички материали** => 11.60 + 21.60 + 4.80 = 38.00 лв. 25% = 0.25 **Цена с намаление** = 38.00 – (38.00 * 0.25) = 28.50 лв.
Вход	**Изход**	**Коментар**
4 5 5 10	58.68	**Цена на пакетите химикали** => 4 * 5.80 = 23.20 лв. **Цена на пакетите маркери** => 5 * 7.20 = 36 лв. **Цена на препарата** => 5 * 1.20 = 6.00 лв. **Цена за всички материали** => 23.20 + 36 + 6.00 = 65.20 лв. 10% = 0.10 **Цена с намаление** = 65.20 – (65.20 * 0.10) = 58.68 лв.

6. Пребоядисване

Румен иска да пребоядиса хола и за целта е наел майстори. Напишете **програма,** която **изчислява разходите за ремонта**, предвид следните **цени**:

- **Предпазен найлон - 1.50 лв. за кв. метър**
- **Боя - 14.50 лв. за литър**
- **Разредител за боя - 5.00 лв. за литър**

За всеки случай, към **необходимите** материали, Румен иска да **добави** още **10%** от количеството **боя** и **2 кв.м. найлон**, разбира се и **0.40 лв. за торбички**. Сумата, която се **заплаща на майсторите** за **1 час** работа, е равна на **30%** от сбора на **всички разходи за материали**.

Вход

Входът се чете от **конзолата** и съдържа **точно 4 реда**:

1. **Необходимо количество найлон (в кв.м.) - цяло число в интервала [1... 100]**
2. **Необходимо количество боя (в литри) - цяло число в интервала [1…100]**
3. **Количество разредител (в литри) - цяло число в интервала [1…30]**
4. **Часовете**, за които майсторите ще свършат работата - **цяло число в интервала [1…9]**

Изход

Да се **отпечата** на конзолата **един ред**:

- **"{сумата на всички разходи}"**

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
10 11 4 8	727.09	Сума за найлон: (10 + 2) * 1.50 = 18 лв. Сума за боя: (11 + 10%) * 14.50 = 175.45 лв. Сума за разредител: 4 * 5.00 = 20.00 лв. Сума за торбички: **0.40 лв.** Обща сума за материали: 18 + 175.45 + 20.00 + **0.40** = 213.85 лв. Сума за майстори: (213.85 * 30%) * 8 = 513.24 лв. Крайна сума: 213.85 + 513.24 = 727.09 лв.
5 10 10 1	286.52	Сума за найлон: (5 + 2) * 1.50 = 10.50 лв. Сума за боя: (10 + 10%) * 14.50 = 159.50 лв. Сума за разредител: 10 * 5.00 = 50.00 лв. Сума за торбички: **0.40 лв.** Обща сума за материали: 10.50 + 159.50 + 50.00 + **0.40** = 220.40 лв.

		Сума за майстори: (220.40 * 30%) * 1 = 66.12 лв. Крайна сума: 220.40 + 66.12 = 286.52 лв.

7. Доставка на храна

Ресторант отваря врати и предлага няколко менюта на преференциални цени:

- **Пилешко меню – 10.35 лв.**
- **Меню с риба – 12.40 лв.**
- **Вегетарианско меню – 8.15** лв.

Напишете програма, която изчислява колко ще струва на група хора да си поръчат храна за вкъщи.

Групата ще си поръча и десерт, чиято цена е равна на 20% от общата сметка (без доставката).

Цената на доставка е **2.50** лв и се начислява най-накрая**.**

Вход

От конзолата се четат **3 реда**:

- **Брой пилешки менюта – цяло число в интервала [0 … 99]**
- **Брой менюта с риба – цяло число в интервала [0 … 99]**
- **Брой вегетариански менюта – цяло число в интервала [0 … 99]**

Изход

Да се отпечата на конзолата един ред: "{цена на поръчката}"

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
2 4 3	116.2	**Цена за пилешките менюта: 2 броя * 10.35 = 20.70** **Цена за менютата с риба: 4 броя * 12.40 = 49.60** **Цена за вегетарианските менюта: 3 броя * 8.15 = 24.45** **Обща цена на менютата: 20.70 + 49.60 + 24.45 = 94.75** **Цена на десерта: 20% от 94.75 = 18.95** **Цена на доставка: 2.50 (по условие)** **Обща цена на поръчката: 94.75 + 18.95 + 2.50 = 116.20**
Вход	**Изход**	
9 2 3	173.38	**Цена за пилешките менюта: 9 броя * 10.35 = 93.15** **Цена за менютата с риба: 2 броя * 12.40 = 24.80** **Цена за вегетарианските менюта: 3 броя * 8.15 = 24.45** **Обща цена на менютата: 93.15 + 24.80 + 24.45 = 142.40** **Цена на десерта: 20% от 166.85 = 28.48** **Цена на доставка: 2.50 (по условие)** **Обща цена на поръчката: 142.40 + 28.48 + 2.50 = 173.38**

8. Баскетболно оборудване

Джеси решава, че иска да се занимава с баскетбол, но за да тренира е нужна екипировка. **Напишете програма, която изчислява какви разходи ще има Джеси, ако започне да тренира, като знаете колко е таксата за тренировки по баскетбол за период от 1 година. Нужна екипировка:**

- **Баскетболни кецове – цената им е 40% по-малка от таксата за една година**
- **Баскетболен екип – цената му е 20% по-евтина от тази на кецовете**
- **Баскетболна топка – цената ѝ е 1 / 4 от цената на баскетболния екип**
- **Баскетболни аксесоари – цената им е 1 / 5 от цената на баскетболната топка**

Вход

От конзолата се чете **1 ред**:

- **Годишната такса за тренировки по баскетбол – цяло число в интервала [0… 9999]**

Изход

Да се отпечата на конзолата **колко ще са разходите на Джеси, ако започне да спортува баскетбол.**

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
365	811.76	**Цена на тренировките за година: 365** **Цена на баскетболните кецове: 365 – 40% = 219** **Цена на баскетболен екип: 219 – 20% = 175.20** **Цена на баскетболна топка: 1 / 4 от 175.20 = 43.80** **Цена на баскетболни аксесоари: 1 / 5 от 43.80 = 8.76** **Обща цена за екипировката: 365 + 219 + 175.20 + 43.80 + 8.76 = 811.76**
Вход	**Изход**	**Обяснения**
550	1223.2	**Цена на тренировките за година: 550** **Цена на баскетболните кецове: 550 – 40% = 330** **Цена на баскетболен екип: 330 – 20% = 264** **Цена на баскетболна топка: 1 / 4 от 264 = 66** **Цена на баскетболни аксесоари: 1 / 5 от 66 = 13.20** **Обща цена за екипировката: 550 + 330 + 264 + 66 + 13.20= 1223.2**

9. Аквариум

За рождения си ден Любомир получил аквариум с формата на паралелепипед. **Първоначално прочитаме от конзолата на отделни редове размерите му – дължина, широчина и височина в сантиметри.** Трябва да се пресметне колко литра вода ще събира аквариума, ако се знае, че определен процент от вместимостта му е заета от пясък, растения, нагревател и помпа.

Един литър вода се равнява на един кубичен дециметър/ 1л=1 дм^3/.

Да се напише програма, която изчислява литрите вода, които са необходими за напълването на аквариума.

Вход

От конзолата се четат **4 реда**:

1. **Дължина в см – цяло число в интервала [10 … 500]**
2. **Широчина в см – цяло число в интервала [10 … 300]**
3. **Височина в см – цяло число в интервала [10… 200]**
4. **Процент – реално число в интервала [0.000 … 100.000]**

Изход

Да се отпечата на конзолата **едно число**:

- **литрите вода, които ще събира аквариума**.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
85 75 47 17	248.68875	обем на аквариума: **85** * **75** * **47** = **299625** см^3 обем в литри: **299625** * 0.001 или **299625** / 1000 => **299.625** литра заето пространство: **17%** = **0.17** нужни литри: **299.625** * (1 - **0.17**) = 248.68875 литра
Вход	**Изход**	**Обяснения**
105 77 89 18.5	586.445475	обем на аквариума: **105** * **77** * **89** = **719565** см^3 обем в литри: **719565** * 0.001 или **719565** / 1000 => **719.565** литра заето пространство: **18.5%** = **0.185** нужни литри: **719.565** * (1 - **0.185**) = 586.445475 литра